Licenciatura em Engenharia Informática
e de Computadores
Projeto e Seminário
Semestre de Verão 2025/2026

Proposta de Projeto:

Workflow Platform – Plataforma para orquestração e monitorização de processos aplicacionais

50929 – Ana Margarida Pascoal, e-mail: A50929@alunos.isel.pt

Orientador:

Pedro Miguens, e-mail: pedro.miguens@isel.pt

7 de Março de 2026

1 Introdução

Pretende-se o desenvolvimento de uma infraestrutura integrada para controlo, orquestração e monitorização de processos aplicacionais, concebida para suportar a execução programada e supervisionada de processos. A solução deverá assegurar elevados níveis de fiabilidade, rastreabilidade, eficiência operacional e segurança, permitindo uma gestão centralizada e automatizada do ciclo de vida dos processos. Em suma, uma aplicação para criar e gerir *pipeline*/*workflow* de processos.

2 Descrição do Sistema

A infraestrutura a implementar deverá disponibilizar um motor de execução capaz de gerir processos, subprocessos e tarefas associadas, suportando diferentes modos de disparo, nomeadamente execução programada, baseada em eventos ou por via manual de utilizadores autorizados. O sistema deverá permitir a definição de dependências entre tarefas, execução sequencial ou paralela e mecanismos de reexecução controlada, garantindo consistência e controlo transacional ao longo de todo o *workflow*.

3 Requisitos

Foram definidos os seguintes requisitos para a realização do projeto:

- Base de dados para armazenar informção sobre utilizadores, os seus acessos, os *workflows* gerados pelos mesmos e os seus respectivos *logs* de execução;
    - Utilizadores: contas de utilizador com os seus dados e níveis de permissão cumulativas:

        - "Admin": com permissões máximas, controla acessos à aplicação, *roles* de outros utilizadores e as suas permissões de acesso;
        - "Writer": tem acesso a criar novos *workflows* customizáveis às suas necessidades, pode fazer *upload* de processos/tarefas e herda permissões de leitura do perfil de "Reader";
        - "Reader": apenas acede a *logs* e não tem permissões de escrita;
    - *Pipelines*/*workflows*: associadas a cada utilizador;
    - Tarefas/processos: associadas a cada *workflow* e definidas previamente;
    - Histórico de execuções.

- O sistema a desenvolver deverá manter o registo detalhado da execução, incluindo estados, tempos de início e fim, duração, resultados e mensagens de erro. Esta informação permitirá assegurar total rastreabilidade e suportar capacidades avançadas de monitorização;

- Em termos de robustez operacional, a plataforma deverá incorporar mecanismos automáticos de deteção e tratamento de erros, com políticas configuráveis por processo ou tarefa. Em caso de falha, o sistema deverá ser capaz de executar novas tentativas de forma automática, gerar notificações de alarme através de canais configuráveis e tomar decisões automáticas, incluindo o abortar da execução de tarefas subsequentes sempre que definido pelas regras do *worflow*;

- A segurança será assegurada através da implementação de um modelo de controlo de acessos baseado em papéis (RBAC), permitindo a distinção clara de privilégios entre diferentes perfis de utilizador;

- Para suportar a configuração, operação e supervisão da infraestrutura, será desenvolvida uma aplicação web que funcionará como interface unificada do sistema. Esta interface deverá permitir a monitorização em tempo real das execuções, consulta de histórico, configuração de processos e agendamentos, gestão de alertas e administração de utilizadores e perfis;

- Aplicação que permita gerar *pipelines*/*workflows* configuráveis.

Caso sejam atingidos todos os requisitos obrigatórios, poder-se-á considerar os seguintes requisitos opcionais:

- Monitorização em tempo real recorrendo a SSEs ou Web sockets;

- Alarmística para email ou *log* externo.

4 Arquitetura do Sistema

Na Figura 1 está apresentada a visão geral do sistema que será desenvolvido e implementado. Neste diagrama, um cliente acede à aplicação *Web,* esta comunica com uma **API** num servidor. Esta **API** comunica com a base de dados para armazenar de forma persistente a informação relevante ao funcionamento da infraestrutura. Nomeadamente, a informação dos utilizadores, os diferentes *workflows* criados, as tarefas/processos definidos pelo utilizador e respetivos *logs* de execução de cada um deles.

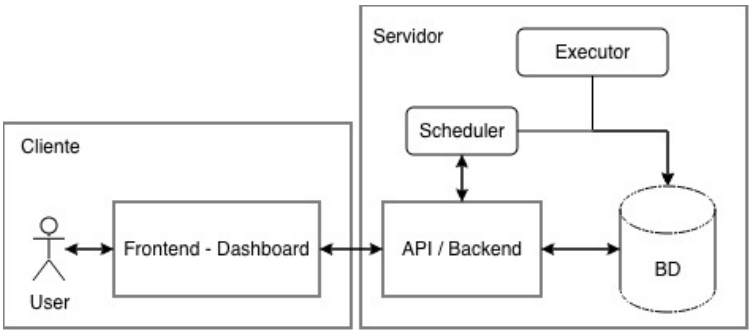

Figura 1: Sistema de arquitectura do projeto

4.1 Base de Dados

A base de dados a implementar neste sistema deverá ser em Postgres[1].

4.2 API

O *back-end* deste sistema será em Kotlin[2] e implementará uma **API** que expõe *endpoints* que possibilitam o acesso ao conteúdo da base de dados.

4.3 Aplicação Web

A aplicação *Web* que será desenvolvida em ReactJS[3] permitirá ao utilizador realizar as acções de CRUD associadas a uma *pipeline*/*workflow*, às tarefas/processos e dependências das mesmas, assim como o sistema de alarmística para cada pipeline.

5 Riscos

Na realizaçãao do projeto foram identificados os seguintes riscos:

- A possível dificuldade de implementação dos requisitios opcionais;
- A implementação da execução condicional de *pipelines* e a reexecução de determinadas tarefas que possam falhar..

6 Planeamento

Em seguida, apresenta-se o *Gantt Chart* na Figura 2 que contém o planeamento do projeto.

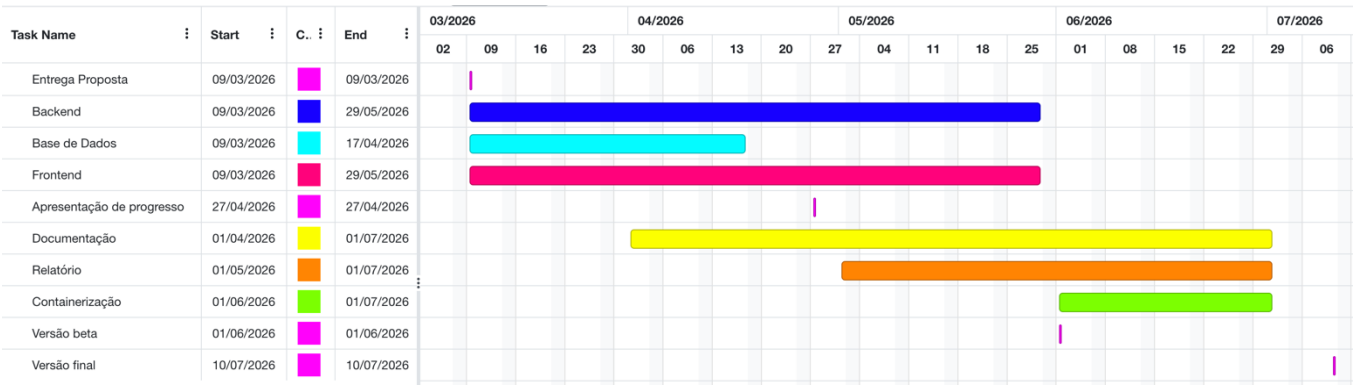

Figura 2: Gantt Chart

7 Referências Bibliográficas

[1] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL: The World's Most Advanced Open Source Relational Database." [Online]. Disponível em: https://www.postgresql.org/. [Acedido a: 7-Mar-2026].

[2] JetBrains, "Kotlin Programming Language." [Online]. Disponível em: https://kotlinlang.org/. [Acedido a: 7-Mar-2026].

[3] Meta Open Source, "React." [Online]. Disponível em: https://react.dev/. [Acedido a: 7-Mar-2026].